РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №9

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Дмитриева Кристина Евгеньевна.

Группа: НБИбд-03-25

№ ст. билета: 1032252641

МОСКВА

2026 г.

Оглавление

1. Цель работы..... 3

2. Ход выполнения работы..... 3

3. Выводы 21

1. Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander (mc). Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов, а также выполнения манипуляций с ними (копирование, перемещение, удаление, создание каталогов и ссылок, изменение прав доступа). Изучение встроенного редактора mc и его возможностей.

---

2. Ход выполнения работы

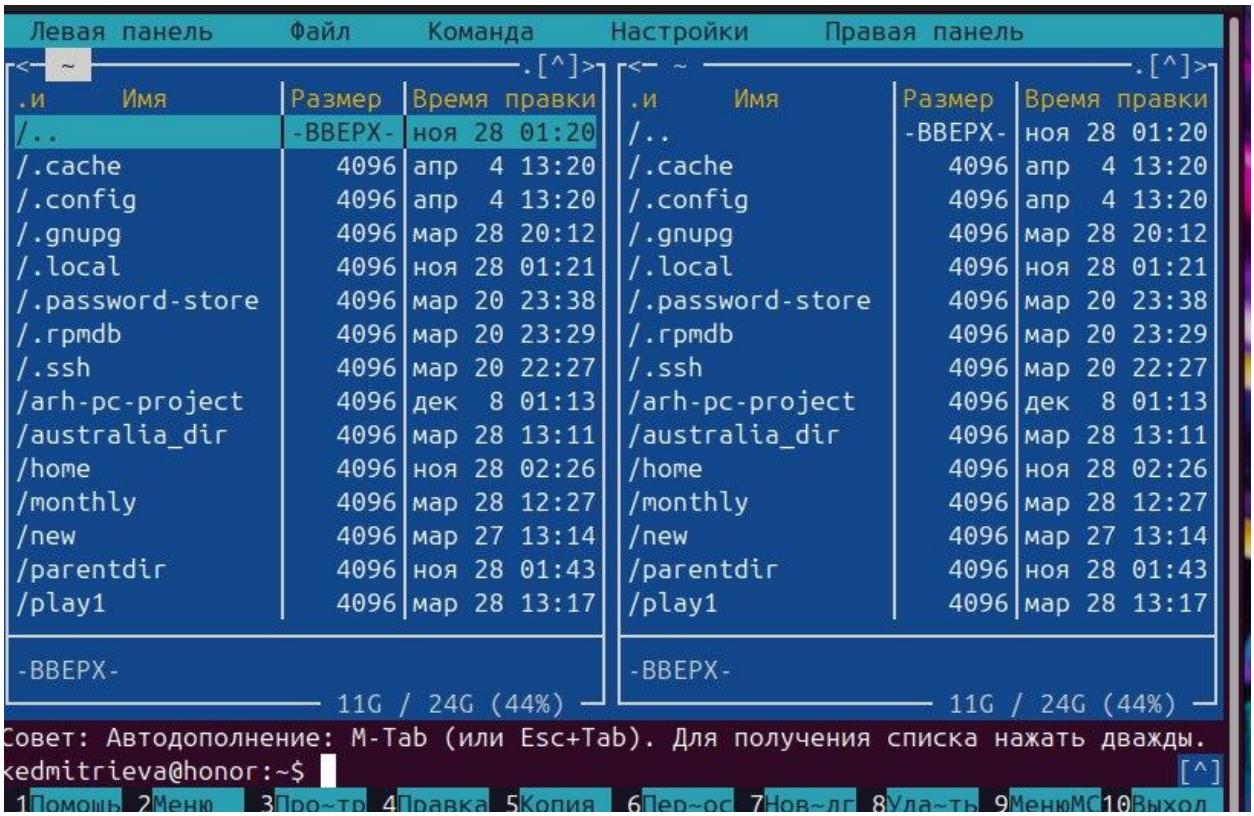
2.1 Запуск Midnight Commander и общий вид интерфейса

Для запуска Midnight Commander в терминале была введена команда:

bash

mc

Результат: На экране появился интерфейс mc с двумя панелями, отображающими содержимое каталогов. В верхней части расположено меню (доступно по клавише F9), в нижней — командная строка и панель функциональных клавиш F1–F10.



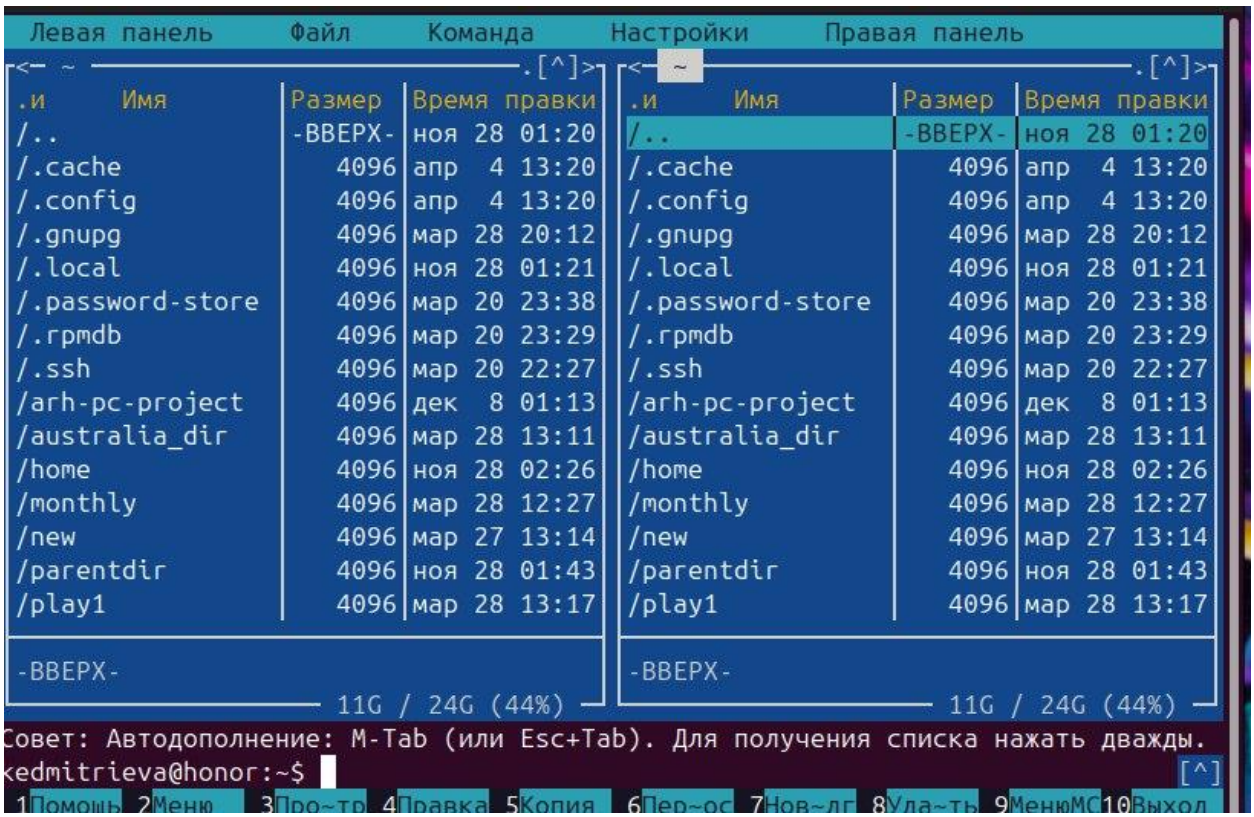
[СКРИНШОТ 1] Общий вид Midnight Commander после запуска
(Вставить скриншот: две панели с файлами, меню сверху, функциональные клавиши внизу)

2.2 Операции с панелями

2.2.1 Перестановка панелей местами

Была нажата комбинация клавиш **Ctrl+u**.

Результат: Левая и правая панели поменялись содержимым местами.

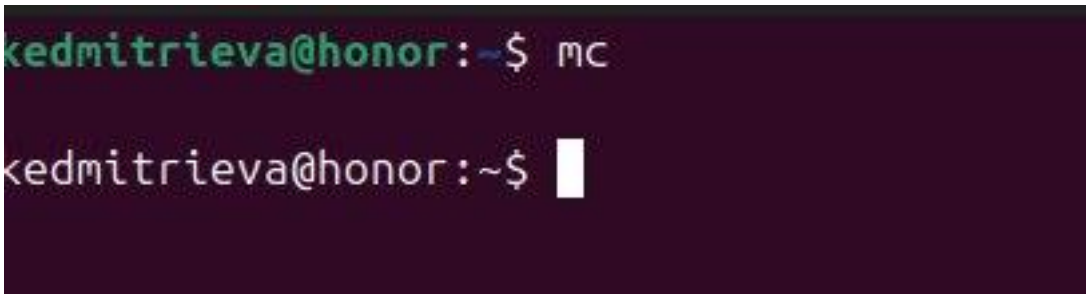


[СКРИНШОТ 2] Панели переставлены местами (Ctrl+u)
(Вставить скриншот: левая и правая панели поменялись содержимым)

2.2.2 Временное отключение панелей

Была нажата комбинация клавиш **Ctrl+o**.

Результат: Панели временно скрылись, стал виден обычный терминал с приглашением командной строки. Это удобно для просмотра вывода команд shell без выхода из mc. Повторное нажатие Ctrl+o вернуло панели.

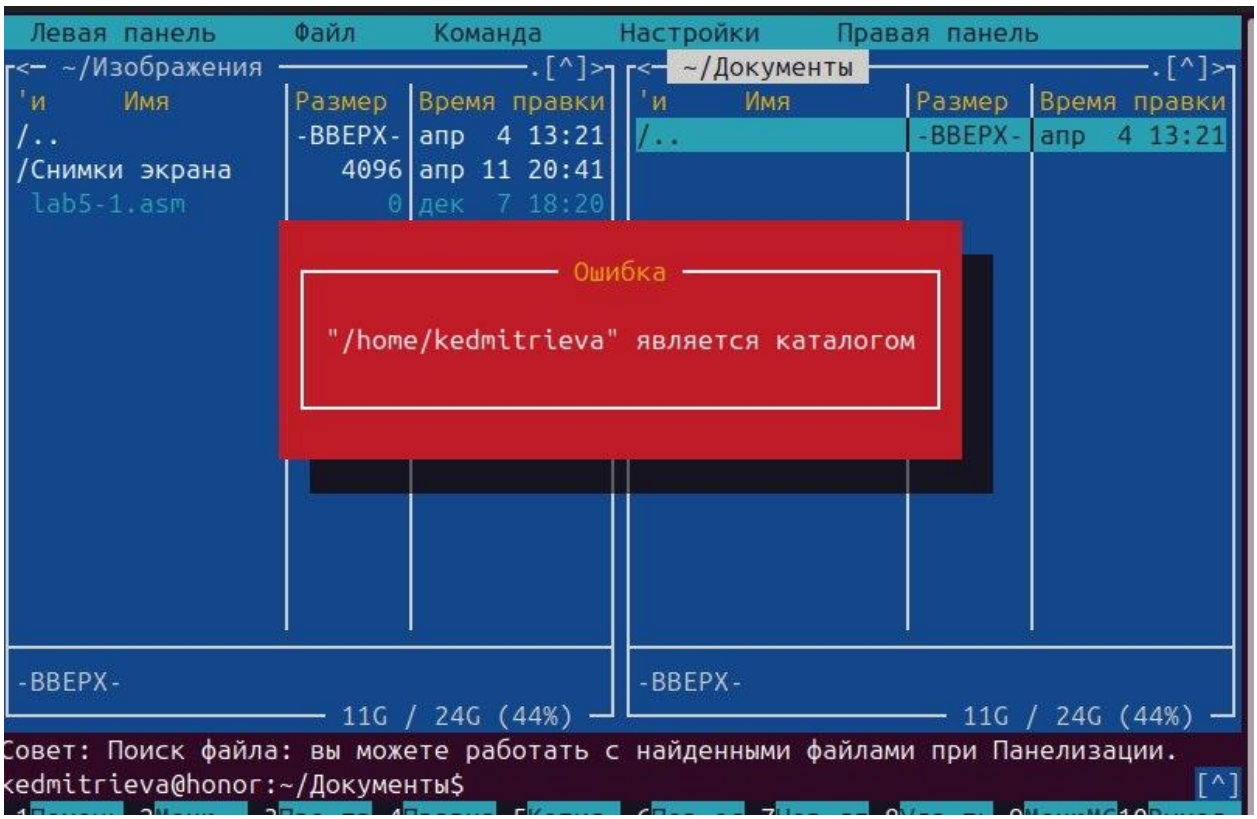


[СКРИНШОТ 3] Панели отключены (Ctrl+o) — видна только командная строка
(Вставить скриншот: терминал с приглашением $, без панелей mc)

2.2.3 Сравнение каталогов

Была нажата комбинация клавиш **Ctrl+x d** (последовательно: Ctrl+x, затем d).

Результат: Midnight Commander сравнил содержимое двух каталогов, отображаемых на левой и правой панелях, и подсветил различия.



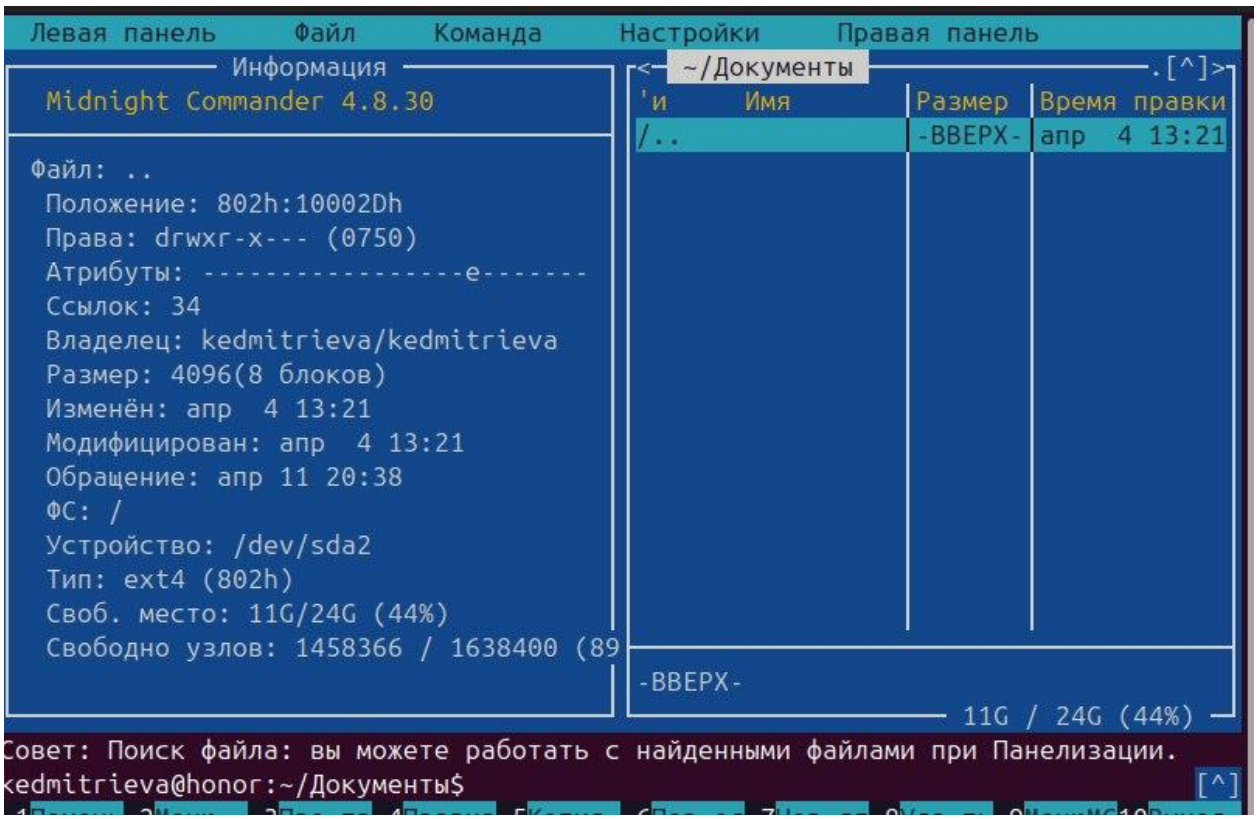
[СКРИНШОТ 4] Сравнение каталогов (Ctrl+x d)

(Вставить скриншот: выделены файлы, которые отличаются в двух панелях)

2.3 Режимы отображения панелей

2.3.1 Режим «Информация»

Через меню **Левая панель → Информация** левая панель была переведена в режим отображения информации.



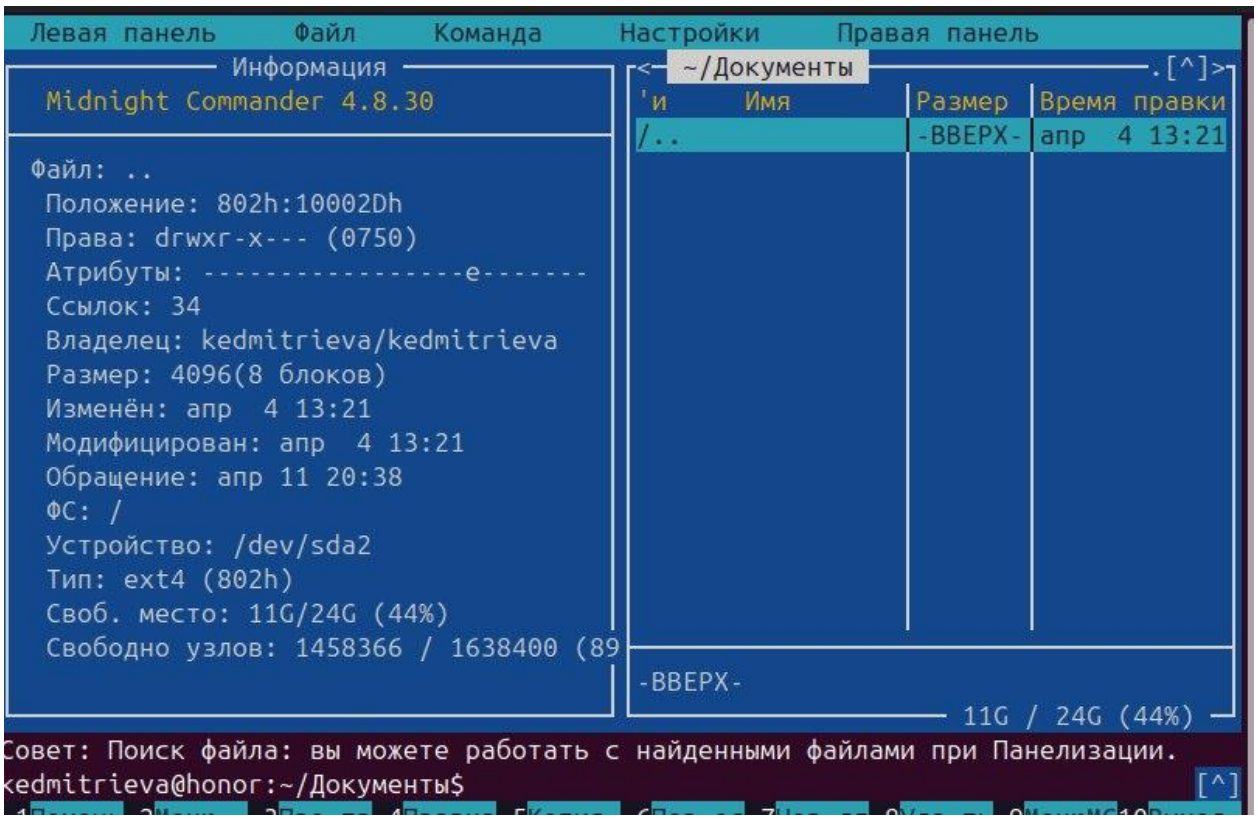
Результат: На левой панели отображаются подробные сведения о текущем выделенном файле (имя, размер, права доступа, владелец, группа, время изменения, информация о файловой системе).

[СКРИНШОТ 5] Режим «Информация» на левой панели
(Вставить скриншот: левая панель показывает данные о файле, правая — список файлов)

2.3.2 Режим «Дерево»

Через меню **Правая панель → Дерево** правая панель была переведена в режим отображения дерева каталогов.

Результат: На правой панели отображается иерархическая структура каталогов файловой системы, по которой можно перемещаться.



[СКРИНШОТ 6] Режим «Дерево» на правой панели

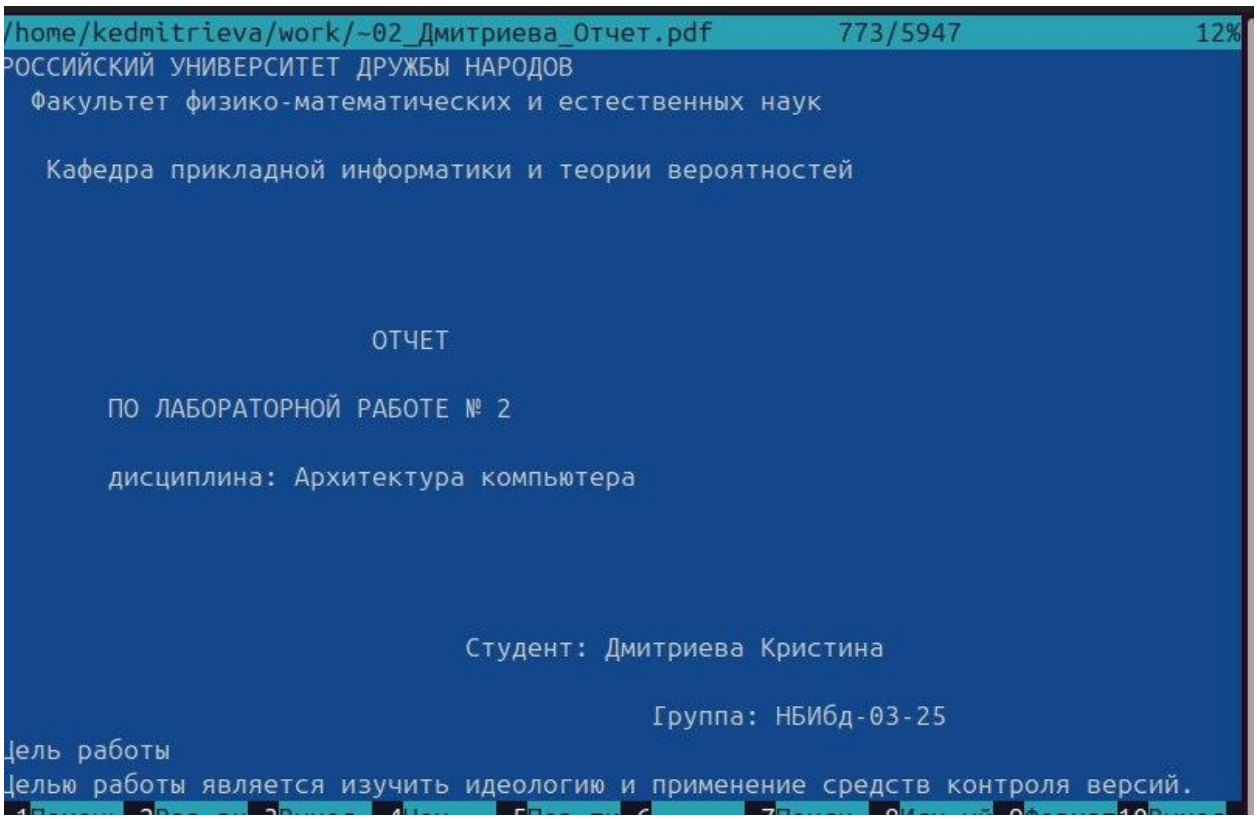
(Вставить скриншот: правая панель показывает дерево каталогов, левая — содержимое выбранного каталога)

2.4 Операции с файлами через меню «Файл»

2.4.1 Просмотр текстового файла

Был выделен текстовый файл и нажата клавиша **F3** (или меню Файл → Просмотр).

Результат: Содержимое файла отобразилось в режиме просмотра (только чтение, без возможности редактирования). Выход из просмотра — F10.



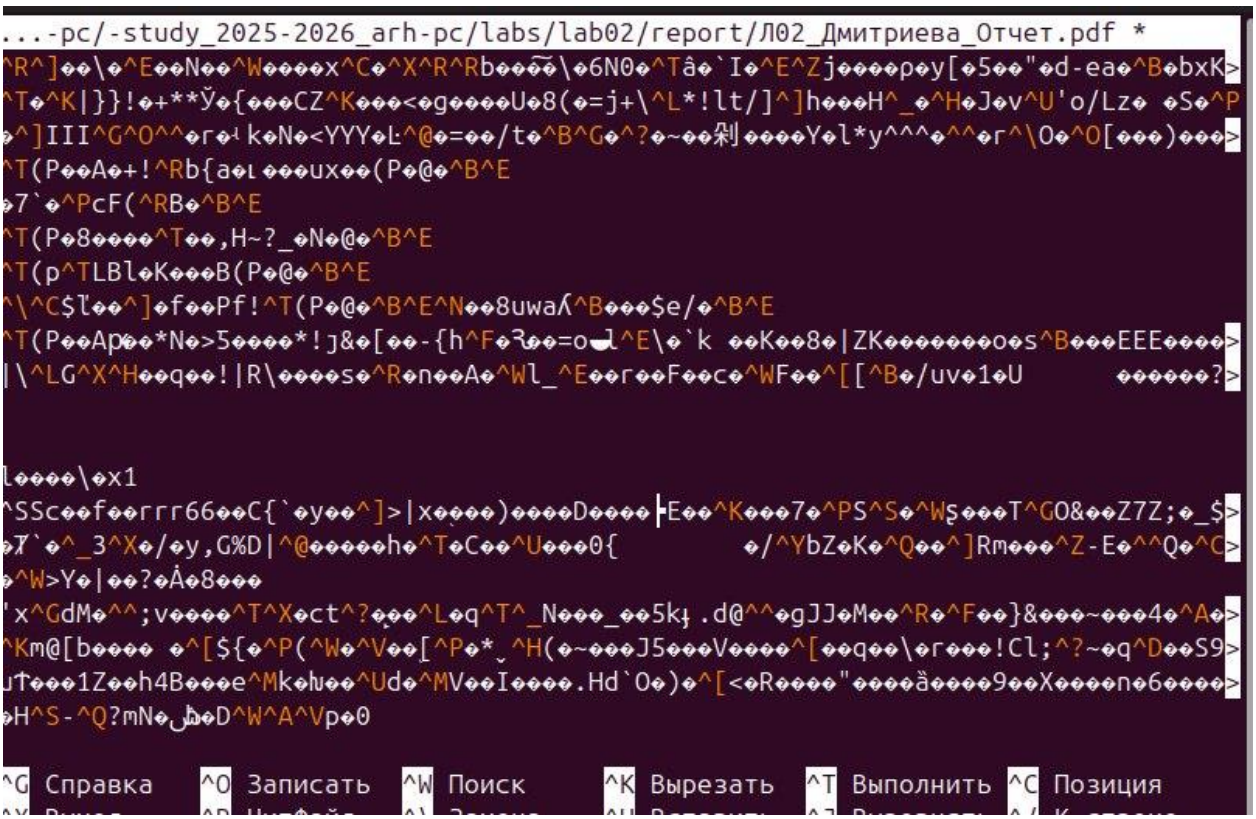
[СКРИНШОТ 7] Просмотр текстового файла (F3)

(Вставить скриншот: открыт текстовый файл в режиме просмотра)

2.4.2 Редактирование файла без сохранения

Был выделен текстовый файл и нажата клавиша **F4** (или меню Файл → Редактировать). В редакторе были сделаны произвольные изменения, после чего нажата **F10** для выхода.

Результат: Появился запрос «Сохранить изменения?». Был выбран ответ «Нет» (или «No»). Файл не был сохранён, исходное содержимое осталось без изменений.

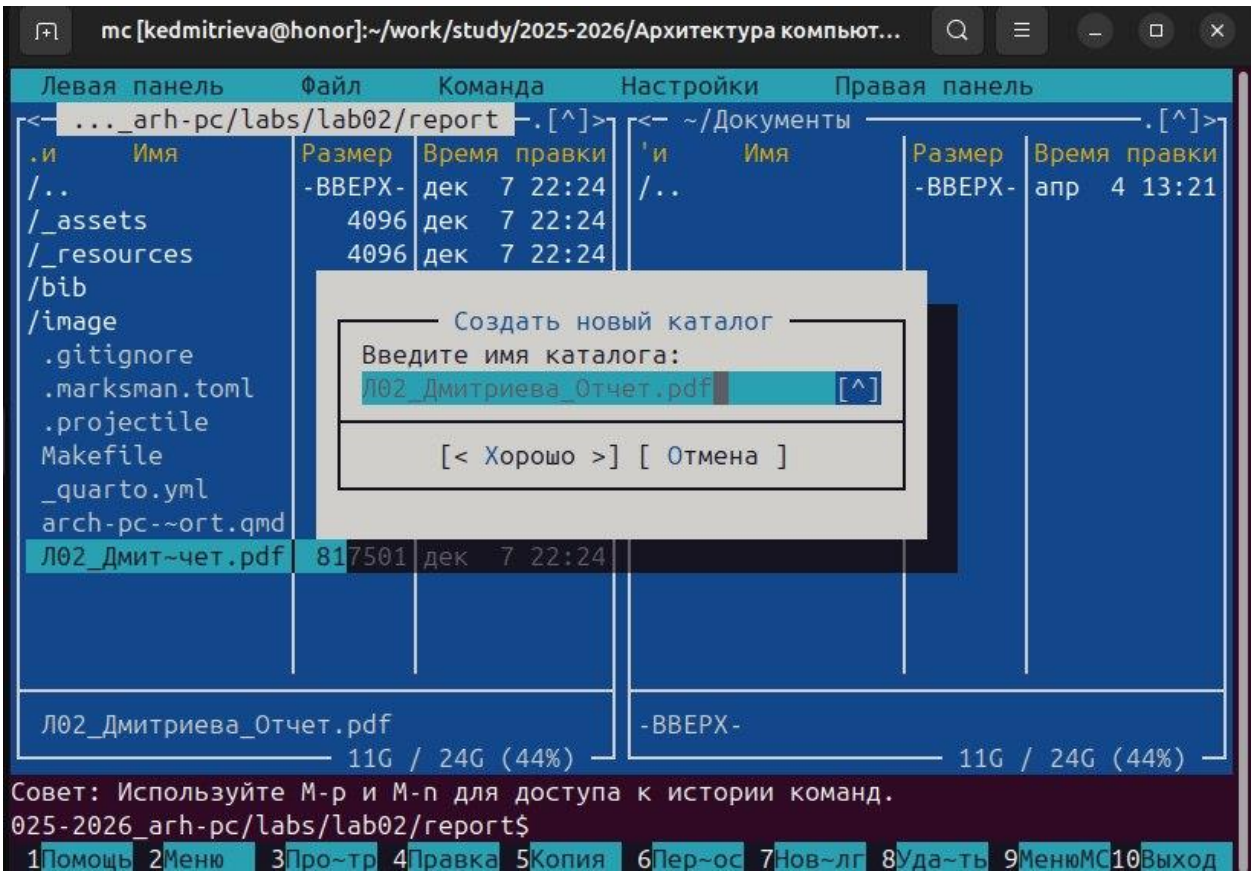


СКРИНШОТ 8] Редактирование без сохранения — запрос при выходе
(Вставить скриншот: диалог с вопросом "Сохранить изменения?" и вариантами Да/Нет)

2.4.3 Создание каталога

Была нажата клавиша **F7** (или меню Файл → Создать каталог). В появившемся диалоге было введено имя каталога, например test_dir.

Результат: В текущем каталоге был создан новый пустой каталог test_dir.



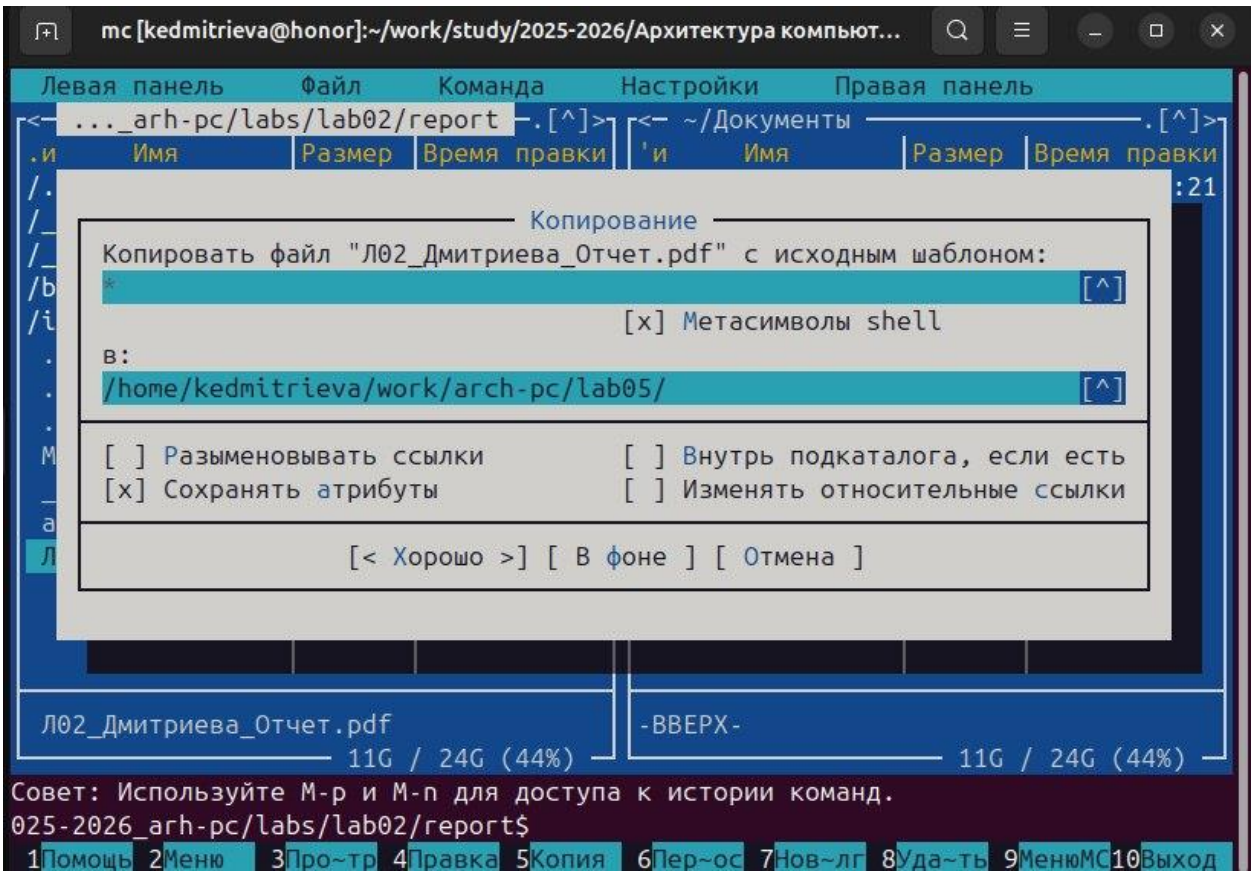
[СКРИНШОТ 9] Создание каталога (F7) — диалог ввода имени

(Вставить скриншот: окно с полем ввода имени каталога)

2.4.4 Копирование файлов в созданный каталог

Был выделен один или несколько файлов (клавиша Insert для множественного выбора), нажата клавиша **F5**. В диалоге копирования в качестве целевого каталога был указан test_dir.

Результат: Выбранные файлы были скопированы в каталог test_dir.



[СКРИНШОТ 10] Копирование файлов (F5) — диалог с указанием целевого каталога

(Вставить скриншот: окно копирования с полем "Куда: test_dir")

[СКРИНШОТ 11] Результат копирования — файлы в созданном каталоге

(Вставить скриншот: открыт каталог test_dir, видны скопированные файлы)

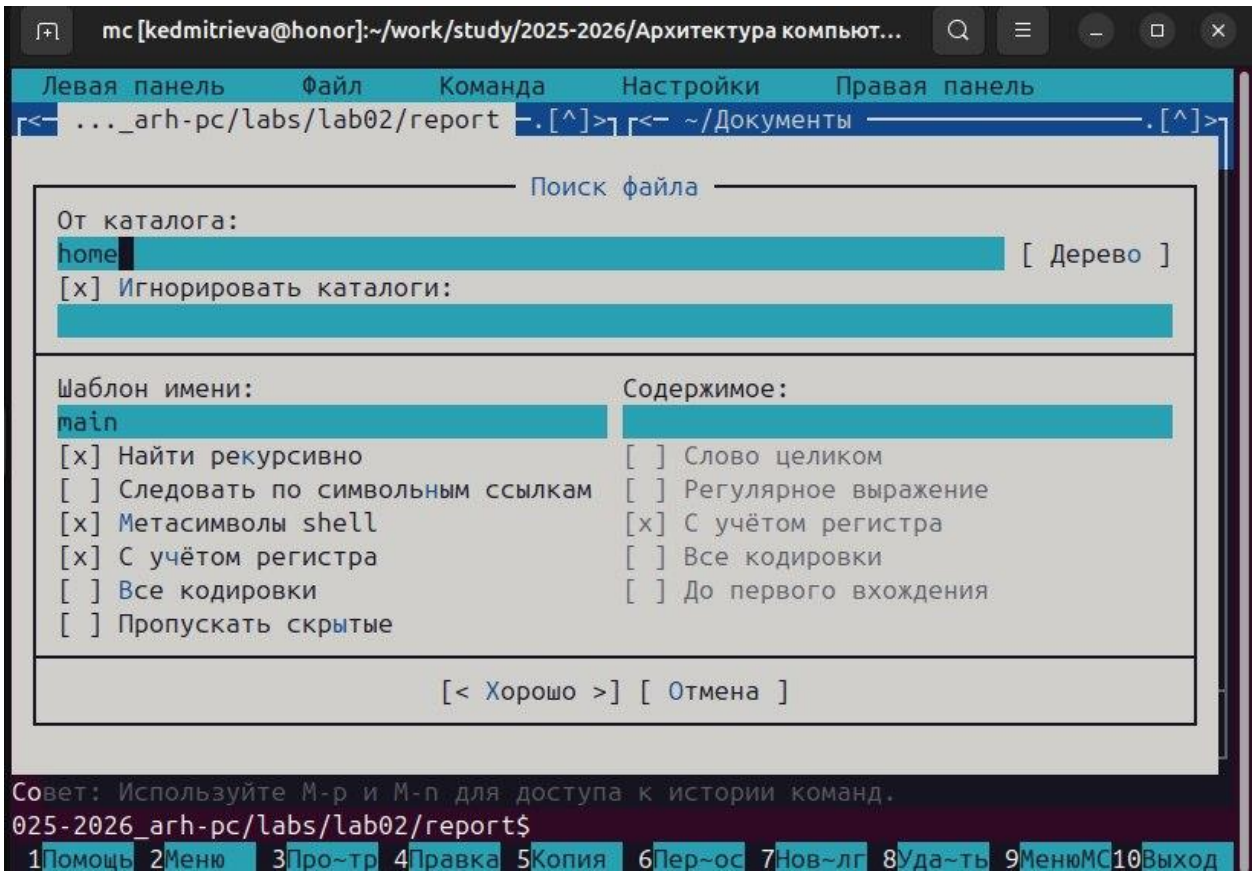
2.5 Работа с меню «Команда»

2.5.1 Поиск файлов по условию

Было открыто меню **Команда → Поиск файла**. Заданы параметры поиска:

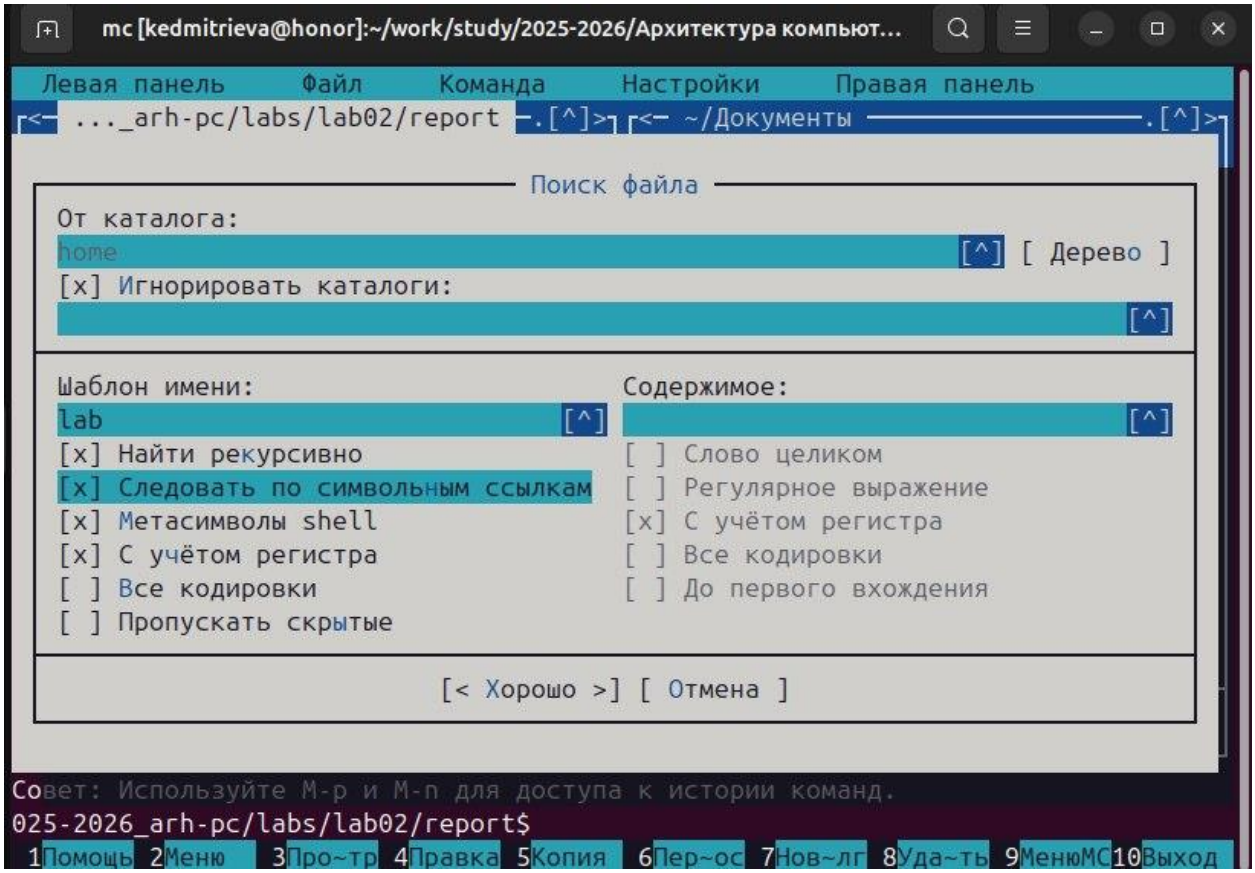
- Начинать с каталога: /home/user/
- Имя файла: *.c (или *.cpp)
- Содержит: main

Результат: Midnight Commander выполнил поиск и отобразил список файлов, удовлетворяющих условиям.



[СКРИНШОТ 12] Поиск файлов — заполненное окно с параметрами

(Вставить скриншот: диалог поиска с заполненными полями)



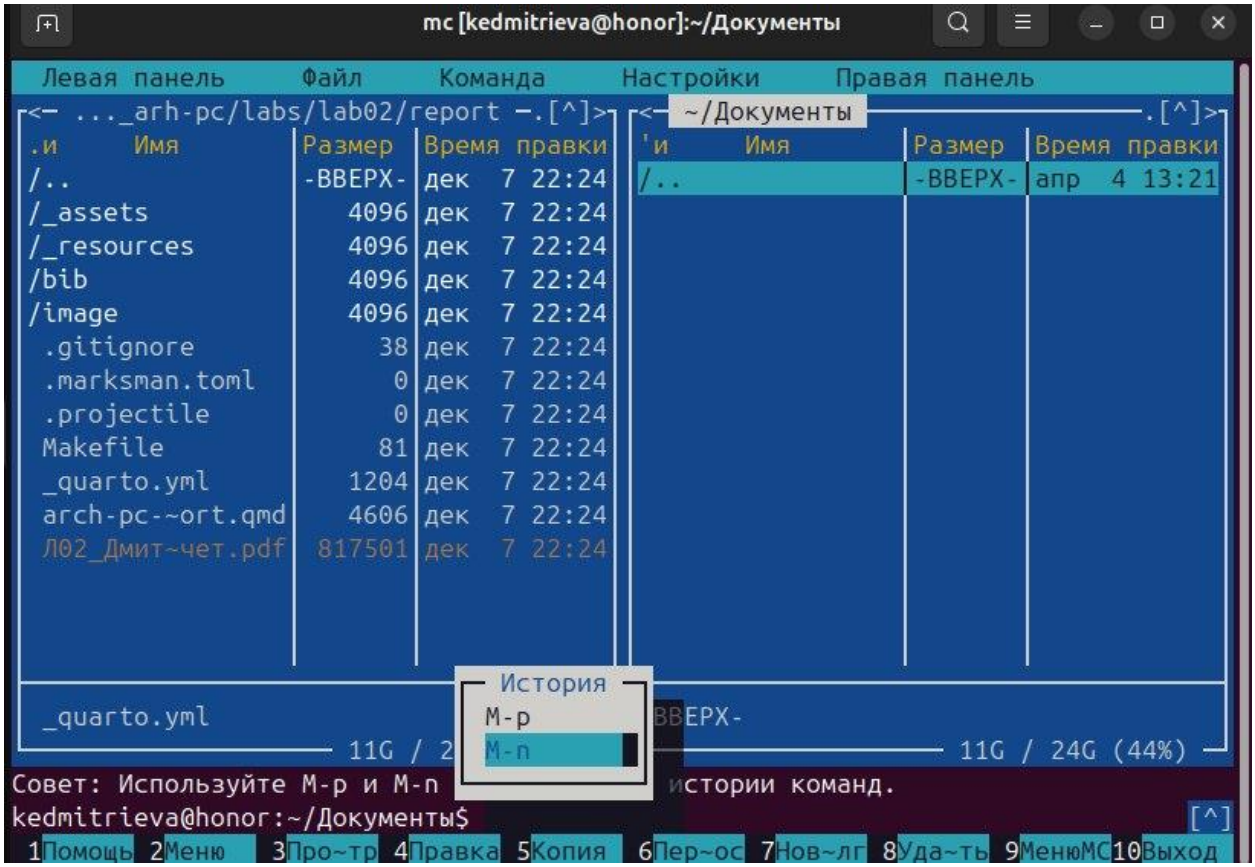
СКРИНШОТ 13] Результаты поиска файлов

(Вставить скриншот: список найденных файлов с путями)

2.5.2 История командной строки

Было открыто меню **Команда → История командной строки**.

Результат: Отобразился список ранее введённых в оболочке команд.



[СКРИНШОТ 14] История командной строки
(Вставить скриншот: список предыдущих команд, например, ls, cd, mc и т.д.)

2.5.3 Каталоги быстрого доступа

Было открыто меню **Команда → Каталоги быстрого доступа** (или нажата комбинация **Ctrl+**\).

Результат: Отобразился список избранных каталогов, по которым можно быстро перемещаться.

[СКРИНШОТ 15] Каталоги быстрого доступа
(Вставить скриншот: список каталогов с номерами для быстрого перехода)

2.5.4 Файл меню и файл расширений (ознакомление)

Были открыты:

- **Команда → Редактировать файл меню** — открылся файл ~/.mc/menu (пользовательское меню по F2).

- **Команда → Редактировать файл расширений** — открылся файл ~/.mc/ext (настройка действий для файлов с разными расширениями).

Результат: Ознакомился со структурой и синтаксисом этих файлов. Изменения не вносились.

2.6 Работа с меню «Настройки»

2.6.1 Изменение внешнего вида

Было открыто меню **Настройки → Внешний вид**.

Результат: Включены опции **Full screen** (полноэкранный режим) и **Double Width** (двойная ширина панелей — отключает панель функциональных клавиш). Интерфейс изменился соответствующим образом.

[СКРИНШОТ 16] Настройки внешнего вида — Full screen / Double Width
(Вставить скриншот: окно настроек с отмеченными опциями)

2.6.2 Отображение скрытых файлов

Было открыто меню **Настройки → Конфигурация** и отмечена опция **«Показывать скрытые файлы»** (Show Hidden Files).

Результат: В панелях стали отображаться файлы, начинающиеся с точки (.bashrc, .config и т.д.).

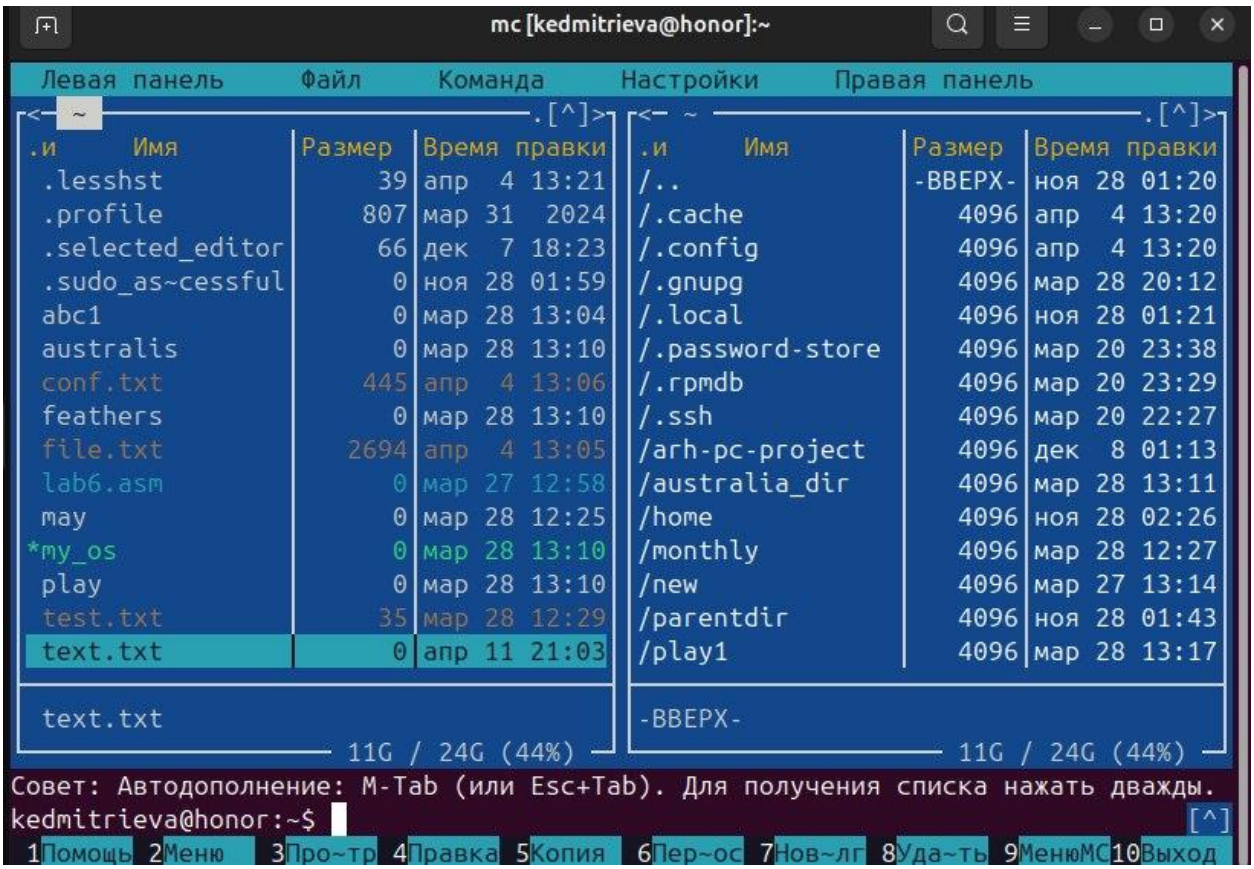
[СКРИНШОТ 17] Отображение скрытых файлов
(Вставить скриншот: в панели видны файлы .bashrc, .profile и т.п.)

2.7 Работа со встроенным редактором mc

2.7.1 Создание и открытие файла

Был создан новый файл: нажата **F4**, введено имя text.txt.

Результат: Открылся встроенный редактор с пустым файлом.



СКРИНШОТ 18] Создан пустой файл text.txt в редакторе
(Вставить скриншот: пустой редактор, в заголовке text.txt)

2.7.2 Вставка произвольного текста

В файл был вставлен произвольный текст (скопированный из другого источника).

Результат: Файл содержит вставленный текст.

СКРИНШОТ 19] Файл text.txt с вставленным текстом
(Вставить скриншот: редактор с текстом)

2.7.3 Удаление строки

Курсор был установлен на строке, затем нажата комбинация **Ctrl+y**.

Результат: Строка была удалена.

[СКРИНШОТ 20] После удаления строки (Ctrl+y)
(Вставить скриншот: удалённая строка исчезла)

2.7.4 Копирование фрагмента на новую строку

Был выделен фрагмент текста (Shift+стрелки), нажата **Ctrl+Ins** (копировать), курсор перенесён на новую строку, нажата **Shift+Ins** (вставить).

Результат: Выделенный фрагмент скопировался на новую строку.

[СКРИНШОТ 21] Выделение фрагмента перед копированием
(Вставить скриншот: выделенный текст в редакторе)

[СКРИНШОТ 22] Результат копирования фрагмента на новую строку
(Вставить скриншот: исходный фрагмент и его копия)

2.7.5 Перенос фрагмента на новую строку

Был выделен фрагмент текста, нажата **Shift+Del** (вырезать), курсор перенесён на новую строку, нажата **Shift+Ins** (вставить).

Результат: Фрагмент переместился на новую строку, на старом месте его нет.

[СКРИНШОТ 23] Результат переноса (вырезать+вставить)
(Вставить скриншот: фрагмент на новом месте, старый фрагмент отсутствует)

2.7.6 Сохранение файла

Была нажата клавиша **F2**.

Результат: Файл text.txt был сохранён. В нижней части экрана появилось сообщение о сохранении.

СКРИНШОТ 24] Сохранение файла (F2)
(Вставить скриншот: сообщение "Файл сохранён" или аналогичное)

2.7.7 Отмена последнего действия

После какого-либо изменения была нажата комбинация **Ctrl+u**.

Результат: Последнее действие было отменено (файл вернулся к состоянию до изменения).

2.7.8 Переход в конец файла и добавление текста

Была нажата комбинация **Ctrl+End**. Курсор переместился в конец файла. Был добавлен произвольный текст.

[СКРИНШОТ 25] Переход в конец файла (Ctrl+End) и добавление текста
(Вставить скриншот: курсор в конце файла, новый текст добавлен)

2.7.9 Переход в начало файла и добавление текста

Была нажата комбинация **Ctrl+Home**. Курсор переместился в начало файла. Был добавлен произвольный текст.

[СКРИНШОТ 26] Переход в начало файла (Ctrl+Home) и добавление текста
(Вставить скриншот: курсор в начале файла, новый текст добавлен в начало)

2.7.10 Сохранение и закрытие файла

Была нажата клавиша **F2** для сохранения, затем **F10** для выхода.

Результат: Редактор закрылся, возврат к двухпанельному режиму mc.

2.8 Подсветка синтаксиса

2.8.1 Открытие файла с исходным кодом

Был открыт файл с исходным кодом на языке C (например, main.c) или Java (Main.java) через **F4**.

2.8.2 Включение/выключение подсветки синтаксиса

Через меню редактора (доступно после входа в редактор) было выбрано **Настройки → Подсветка синтаксиса**. Опция была включена (если была выключена) или выключена (если была включена).

Результат: При включённой подсветке ключевые слова, комментарии, строковые литералы отображаются разными цветами. При выключенной — весь текст одного цвета.

[СКРИНШОТ 27] Файл с кодом БЕЗ подсветки синтаксиса
(Вставить скриншот: код одним цветом)

[СКРИНШОТ 28] Файл с кодом С подсветкой синтаксиса
(Вставить скриншот: код разноцветный: ключевые слова синие, комментарии зелёные и т.д.)

---

3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные возможности командной оболочки Midnight Commander:

1. **Управление панелями:** перестановка (Ctrl+u), временное отключение (Ctrl+o), сравнение каталогов (Ctrl+x d), переключение режимов («Информация», «Дерево»).
2. **Основные операции с файлами и каталогами:** просмотр (F3), редактирование (F4), копирование (F5), перемещение (F6), создание каталогов (F7), удаление (F8), изменение прав доступа и владельца.
3. **Использование меню «Команда»:** поиск файлов по маске имени и содержимому, просмотр истории команд, работа с каталогами быстрого доступа, редактирование пользовательского меню и файла расширений.
4. **Настройка интерфейса:** изменение внешнего вида (Full screen, Double Width), включение отображения скрытых файлов.
5. **Встроенный редактор mc:** выполнение всех основных операций с текстом (удаление строки, копирование, вырезание, вставка, отмена действия, навигация по файлу, сохранение). Освоены горячие клавиши редактора (Ctrl+y, Ctrl+u, Ctrl+Ins, Shift+Ins, Shift+Del, Ctrl+Home, Ctrl+End, F2, F10).
6. **Подсветка синтаксиса:** возможность включения и отключения цветовой подсветки для файлов с исходным кодом.

Таким образом, цель работы достигнута. Midnight Commander является мощным и удобным средством для работы с файловой системой в UNIX/Linux, позволяющим выполнять большинство операций без явного ввода команд shell.

---

4. Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. Какие режимы работы есть в mc? Охарактеризуйте их.

Ответ: В Midnight Commander существуют следующие основные режимы отображения панелей:

- **Стандартный (список файлов)** — на панели отображается список файлов и каталогов текущего каталога.
- **Информация** — на панели выводятся подробные сведения о выделенном файле (имя, размер, права, владелец, группа, время изменения, информация о файловой системе).

- **Дерево** — на панели отображается иерархическая структура каталогов файловой системы.
- **Отключённые панели** — панели временно скрываются, остаётся только командная строка (Ctrl+o).

Вопрос 2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) mc? Приведите несколько примеров.

Ответ:

Операция	Команда shell	Комбинация клавиш mc
Копирование файла	cp source dest	F5
Перемещение/переименование	mv source dest	F6
Удаление файла	rm file	F8
Создание каталога	mkdir dir	F7
Просмотр файла	cat file, less file	F3
Редактирование файла	nano file, vim file	F4
Изменение прав доступа	chmod mode file	Ctrl+x o → Права

Вопрос 3. Опишите структуру меню левой (или правой) панели mc, дайте характеристику командам.

Ответ: Меню **Левая панель** (аналогично для правой) содержит:

- **Список** — выбор формата отображения файлов (краткий, полный, расширенный и др.).

- **Сортировка** — сортировка по имени, времени изменения, размеру, без сортировки.
- **Фильтр** — возможность задать маску для отображения только определённых файлов.
- **Режим** — переключение между режимами: список, информация, дерево.
- **Перечитать** — принудительное обновление содержимого панели.

Вопрос 4. Опишите структуру меню Файл mc, дайте характеристику командам.

Ответ: Меню **Файл** содержит:

- **Просмотр** (F3) — просмотр содержимого файла (только чтение).
- **Редактирование** (F4) — открытие файла во встроенном редакторе.
- **Копирование** (F5) — копирование файлов/каталогов.
- **Переименование/Перемещение** (F6) — перемещение или переименование.
- **Создание каталога** (F7) — создание нового каталога.
- **Удалить** (F8) — удаление файлов/каталогов.
- **Жёсткая ссылка** (Ctrl+x l) — создание жёсткой ссылки.
- **Символическая ссылка** (Ctrl+x s) — создание символической ссылки.
- **Владелец/группа** (Ctrl+x o) — изменение владельца и группы.
- **Права (расширенные)** — изменение прав доступа.
- **Выход** (F10) — завершение работы mc.

Вопрос 5. Опишите структуру меню Команда mc, дайте характеристику командам.

Ответ: Меню **Команда** содержит:

- **Дерево каталогов** — отображение структуры каталогов.
- **Поиск файла** — поиск файлов по имени и содержимому.
- **Переставить панели** — меняет местами левую и правую панели (Ctrl+u).

- **Сравнить каталоги** (Ctrl+x d) — сравнение содержимого двух каталогов.
- **Размеры каталогов** — корректное отображение размеров каталогов.
- **История командной строки** — список ранее выполненных команд.
- **Каталоги быстрого доступа** (Ctrl+\) — быстрый переход в избранные каталоги.
- **Восстановление файлов** — восстановление файлов на ext2/ext3.
- **Редактировать файл расширений** — настройка действий для файлов по расширению.
- **Редактировать файл меню** — редактирование пользовательского меню (F2).
- **Редактировать файл расцветки имён** — настройка цветов для разных типов файлов.

Вопрос 6. Опишите структуру меню Настройки mc, дайте характеристику командам.

Ответ: Меню **Настройки** содержит:

- **Конфигурация** — основные настройки работы панелей (показывать скрытые файлы, подтверждения и т.д.).
- **Внешний вид** — настройка внешнего вида интерфейса (Full screen, Double Width, цветовые схемы).
- **Подтверждения** — настройка запросов подтверждения при выполнении опасных операций (удаление, перезапись и т.д.).
- **Настройки панелей** — детальная настройка отображения каждой панели.
- **Настройки редактора** — настройки встроенного редактора (табуляция, подсветка синтаксиса и т.д.).
- **Сохранение настроек** — сохранение текущей конфигурации.

Вопрос 7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам mc.

Ответ: Встроенные команды mc — это действия, привязанные к функциональным клавишам F1–F10:

- **F1** — помощь (справочная система).
- **F2** — пользовательское меню (настраивается через файл ~/.mc/menu).
- **F3** — просмотр файла.
- **F4** — редактирование файла.
- **F5** — копирование файла/каталога.
- **F6** — перемещение/переименование.
- **F7** — создание каталога.
- **F8** — удаление файла/каталога.
- **F9** — активация верхнего меню.
- **F10** — выход из mc.

Вопрос 8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора mc.

Ответ: Основные команды встроенного редактора mc:

- **Ctrl+y** — удалить текущую строку.
- **Ctrl+u** — отменить последнее действие.
- **Ctrl+Ins** — копировать выделенный фрагмент в буфер.
- **Shift+Del** — вырезать выделенный фрагмент в буфер.
- **Shift+Ins** — вставить из буфера.
- **Ctrl+Home** — перейти в начало файла.
- **Ctrl+End** — перейти в конец файла.
- **F2** — сохранить файл.
- **F4** — поиск (или переход к следующему вхождению).
- **F7** — поиск и замена.
- **F10** — выход из редактора (с запросом сохранения).

Вопрос 9. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем.

Ответ: Пользовательское меню в mc создаётся путём редактирования файла ~/.mc/menu. Это меню вызывается по клавише **F2**. Формат файла:

- Строки, начинающиеся с + или - (заголовки разделов).
- Строки, начинающиеся с буквы или цифры (команды).
- Каждая команда имеет вид: "Описание" → выполняемая команда.

Пример:

text

+ Общее меню

a Открыть в nano nano %f

c Скомпилировать C gcc %f -o %f.out

Где %f — текущий файл, %d — текущий каталог. Это позволяет пользователю добавлять собственные действия для файлов.

Вопрос 10. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом.

Ответ: Для выполнения пользовательских действий над текущим файлом используются:

1. **Пользовательское меню (F2)** — позволяет запускать произвольные команды (скрипты, компиляторы, просмотрщики) для выделенного файла. Команды задаются в ~/.mc/menu.
2. **Файл расширений** (~/.mc/ext) — позволяет привязать действия к типам файлов по расширению. Например, при нажатии Enter на файле .jpg может автоматически запускаться просмотрщик изображений.
3. **Команда «Редактировать файл расцветки имён»** — позволяет задать цветовое выделение файлов по маске имени (например, все *.sh выделять зелёным).

---

5. Список использованных источников

1. Кулябов Д.С. и др. Операционные системы. Лабораторная работа №7. Командная оболочка Midnight Commander.
2. Официальная документация Midnight Commander: https://midnight-commander.org/
3. Man-страницы: man mc, man mcedit.